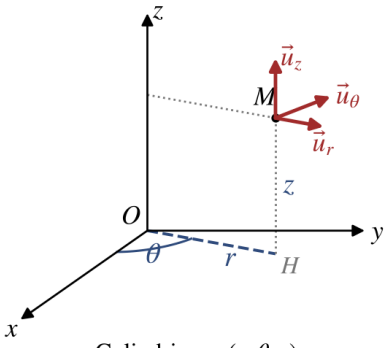
TPC 2	Physique
Révisions de sup · fiche 2	**Coordonnées et éléments différentiels**
Méthodes usuelles	

Où les retrouve-t-on en TPC 2 ? Théorèmes de Gauss et d'Ampère, charge ou courant total d'une distribution, flux et débits en mécanique des fluides, moments d'inertie, opérateurs grad, div, rot. Avant toute intégrale : choisir le bon système de coordonnées.

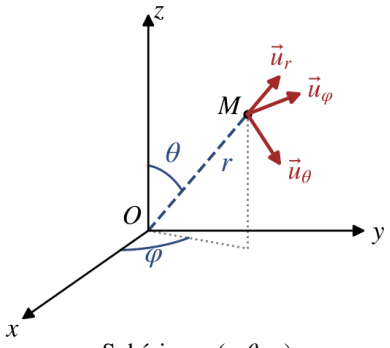
1. Choisir le système de coordonnées : regarder les symétries

Système	Quand l'utiliser ?	Exemples
Cartésiennes (x, y, z)	invariance par **translation** ; géométrie « carrée »	plan infini, condensateur plan, écoulement dans une conduite rectangulaire
Cylindriques (r, θ, z)	invariance par **rotation autour d'un axe** (et souvent par translation le long de l'axe)	fil infini, câble coaxial, solénoïde, tuyau, mouvement circulaire
Sphériques (r, θ, φ)	invariance par **toute rotation autour d'un point**	charge ponctuelle, boule chargée, astre, onde sphérique

2. Repérer un point : position et déplacement élémentaire



Cylindriques (r, θ, z)



Sphériques (r, θ, φ)

Système	Domaines	Position	Déplacement élémentaire
Cartésiennes	$x, y, z \in \mathbb{R}$; base **fixe**	$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y + z\,\vec{u}_z$	$d\overrightarrow{OM} = dx\,\vec{u}_x + dy\,\vec{u}_y + dz\,\vec{u}_z$
Cylindriques	$r \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi[$, $z \in \mathbb{R}$; base **mobile** (dépend de θ)	$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r + z\,\vec{u}_z$	$d\overrightarrow{OM} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + dz\,\vec{u}_z$
Sphériques	$r \geq 0$, **$\theta \in [0, \pi]$**, $\varphi \in [0, 2\pi[$; base mobile (dépend de θ et φ)	$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$	$d\overrightarrow{OM} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi$

Retrouver le déplacement élémentaire plutôt que l'apprendre

- On fait varier **une seule coordonnée** à la fois et on mesure le petit déplacement de M : un arc de cercle de rayon r et d'angle dθ a pour longueur **r dθ**.
- En sphériques, quand φ varie, M décrit un cercle horizontal de rayon HM = **r sin θ** : la longueur parcourue est r sin θ dφ.
- Contrôle : chaque terme de $d\overrightarrow{OM}$ est une **longueur** fois un vecteur unitaire (un angle seul, comme dθ, n'est pas une longueur).

3. Surfaces et volumes élémentaires : produits des longueurs

Une surface élémentaire est le produit de **deux** longueurs élémentaires (celles qui varient sur la surface), un volume élémentaire le produit des **trois**.

Système	Longueurs	Surfaces usuelles dS	Volume dτ
Cartésiennes	dx, dy, dz	plan z = cte : $dS = dx\,dy$	$d\tau = dx\,dy\,dz$
Cylindriques	$dr, r\,d\theta, dz$	cylindre $r = R$: $dS = R\,d\theta\,dz$	$d\tau = r\,dr\,d\theta\,dz$

Système	Longueurs	Surfaces usuelles dS	Volume dτ
		disque z = cte : $dS = r\,dr\,d\theta$	
Sphériques	$dr, r\,d\theta, r\sin\theta\,d\varphi$	sphère $r = R$: $dS = R^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$	$d\tau = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$

4. Intégrer : séparer les variables, ou découper en coquilles

Variables séparées. Les bornes sont indépendantes : l'intégrale triple est un produit d'intégrales simples. Volume de la boule de rayon R :

$$V = \int_0^R r^2\,dr \times \int_0^\pi \sin\theta\,d\theta \times \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{R^3}{3} \times 2 \times 2\pi = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Périmètre du cercle	Aire du disque	Aire latérale du cylindre	Volume du cylindre	Aire de la sphère	Volume de la boule
$2\pi R$	πR^2	$2\pi R\,h$	$\pi R^2 h$	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$

5. Vitesse et accélération en coordonnées polaires

La base polaire tourne avec M : $\frac{d\vec{u}_r}{dt} = \dot\theta\,\vec{u}_\theta$ et $\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = -\dot\theta\,\vec{u}_r$. En dérivant $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$:

$$\vec{v} = \dot r\,\vec{u}_r + r\,\dot\theta\,\vec{u}_\theta \qquad \vec{a} = \left(\ddot r - r\,\dot\theta^2\right)\vec{u}_r + \left(2\dot r\,\dot\theta + r\,\ddot\theta\right)\vec{u}_\theta$$

- Mouvement **circulaire** ($r = R$) : $\vec{v} = R\dot\theta\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -R\dot\theta^2\,\vec{u}_r + R\ddot\theta\,\vec{u}_\theta$; s'il est uniforme, l'accélération est **centripète**, de norme v^2/R.

Pièges classiques

- Oublier le facteur r (ou $r\sin\theta$) : $d\tau = dr\,d\theta\,dz$ est **faux**, ce n'est même pas un volume.
- Faire varier θ de 0 à 2π en sphériques : on compterait la sphère deux fois. **$\theta \in [0, \pi]$**.
- Confondre le r des cylindriques (distance à l'**axe**) et celui des sphériques (distance au **point** O), ainsi que leurs vecteurs $\vec{u}_r$.
- Dériver $\vec{u}_r$ ou $\vec{u}_\theta$ comme des vecteurs constants : ils tournent avec M.

6. Je m'entraîne (réponses plus bas)

(a) Charge d'une boule de rayon R de densité $\rho(r) = \rho_0(1 - r/R)$. **(b)** Intensité dans un fil de rayon a parcouru par $\vec{j} = j_0\,(r/a)\,\vec{u}_z$. **(c)** Aire de la calotte sphérique de rayon R définie par $0 \le \theta \le \alpha$; vérifier le cas $\alpha = \pi/2$. **(d)** Flux sortant de $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\vec{u}_r$ à travers une sphère de centre O. Dépend-il du rayon ?

Réponses — (a) $Q = \pi\rho_0 R^3/3$. (b) $I = 2\pi j_0 a^2/3$ (anneaux $dS = 2\pi r\,dr$). (c) $S = 2\pi R^2(1 - \cos\alpha)$; pour $\alpha = \pi/2$, $2\pi R^2$: la demi-sphère. (d) $\Phi = q/\varepsilon_0$, indépendant du rayon : c'est le théorème de Gauss.